



পাস বুক - ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস



পড়ার সময় : মাত্র ৬ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩২ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্শন : ৪২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৪ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৮টি

নিশ্চিত কমন : ৫টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৯টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১০টি

নিশ্চিত কমন : ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	কন্ডাকটিং এবং নন-কন্ডাকটিং ম্যাটেরিয়ালস	ভিত্তি তৈরি করে, বারবার কমন
৫	পদার্থের চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৬	অপরিবাহী ম্যাটেরিয়ালস	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৮	তরল এবং গ্যাসীয় অপরিবাহী পদার্থ	সহজ ও স্কোরিং টপিক
১০	অপটিক্যাল ফাইবার	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৭ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (কন্ডাকটিং এবং নন-কন্ডাকটিং ম্যাটেরিয়ালস)
এবং অধ্যায় ৫ (পদার্থের চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য)



১ ঘণ্টা → অধ্যায়-৬ (অপরিবাহী ম্যাটেরিয়ালস)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (অপটিক্যাল ফাইবার)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ২, ৩, ৪, ৮ থেকে ৯ পর্যন্ত
(বাকি অধ্যায়গুলো রিভিশন)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থ	৩-৬
২	কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়ালস	৭-৯
৩	হাই রেজিস্টিভ ম্যাটেরিয়ালস	১০-১২
৪	ফিউজিং পদার্থ	১৩-১৪
৫	পদার্থের চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য	১৫-২০
৬	অপরিবাহী ম্যাটেরিয়ালস	২১-২৫
৭	কঠিন অপরিবাহী পদার্থ	২৬-২৮
৮	তরল ও গ্যাসীয় অপরিবাহী পদার্থ	২৯-৩৩
৯	অর্ধপরিবাহী পদার্থ	৩৪-৩৬
১০	অপটিক্যাল ফাইবার	৩৭-৩৯
১১	বিগত সালের প্রশ্ন	৪০-৪০



Softmax Publications



অধ্যায়-১

পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** কন্ডাকটিং ম্যাটেরিয়ালস বা পরিবাহী কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে অতি সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে তাই কন্ডাকটিং ম্যাটেরিয়ালস। যেমন- রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি।

**** ২।** এনার্জি ব্যান্ড কি? এটির প্রকারভেদ লিখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ১১, ১১'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : পরমাণুর ইলেকট্রনসমূহ বিভিন্ন কক্ষপথে একটি নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। এ শক্তিস্তর গুলোই এনার্জি ব্যান্ড নামে পরিচিত।

এনার্জি ব্যান্ড তিন প্রকার যথা :

- i) কন্ডাকশন ব্যান্ড
- ii) ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং
- iii) ফরবিডেন ব্যান্ড।

**** ৩।** কন্ডাকটিভিটি বা পরিবাহীতা কী?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো একটি পরিবাহী পদার্থের দুটি বিপরীত তলের মধ্যবর্তী কন্ডাকট্যান্সকে উক্ত পরিবাহীর কন্ডাকটিভিটি বলে।

**** ৪ । আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৯

উত্তর : একক বাহু বিশিষ্ট কোনো পদার্থের ঘনকের দুটি বিপরীত তলের মধ্যবর্তী রেজিস্ট্যান্সকে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটি বলে। ইহাকে ρ (রো) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*** ৫ । ম্যালিয়াবিলিটি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ২০২০

উত্তর : এটি পদার্থের এমন একটি বিশেষ ধর্ম যার ফলে কোন পদার্থকে পিটিয়ে শিট বা পাতলা পাতে পরিণত করা যায়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১ । পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে চারটি পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ১১

উত্তর : পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের পার্থক্য নিম্নরূপ :

পরিবাহী	অপরিবাহী
১) এর মধ্য দিয়ে সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে।	১) বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না।
২) এর রেজিস্টিভিটি নিম্নমানের	২) রেজিস্টিভিটি খুব বেশি
৩) পরিবাহিতা খুবই উচ্চমানের	৩) এটির পরিবাহিতা শূন্য
৪) তাপমাত্রা বাড়লে পরিবাহী পদার্থের রেজিস্ট্যান্স বাড়ে।	৪) তাপমাত্রা বাড়লে এটির রেজিস্ট্যান্স কমে।

**** ২। পরিবাহী পদার্থের কী কী গুণাবলী থাকা প্রয়োজন?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ২০০৮, ২০২১

উত্তর : পরিবাহী পদার্থের গুণাবলী নিম্নরূপ :

- উচ্চ পরিবাহিতা
- নিম্ন তাপমাত্রা সহগ
- উচ্চ নমনীয়তা
- টান সহ্যক্ষমতা
- ওয়েল্ডিং বা সোল্ডারিং করার উপযুক্ততা
- মরিচা প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি।

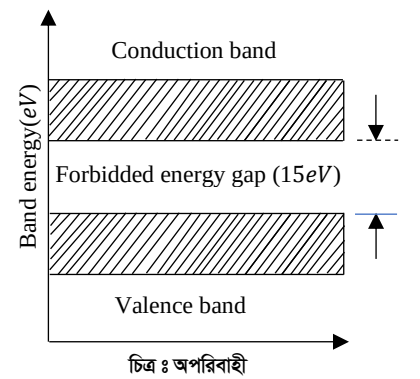
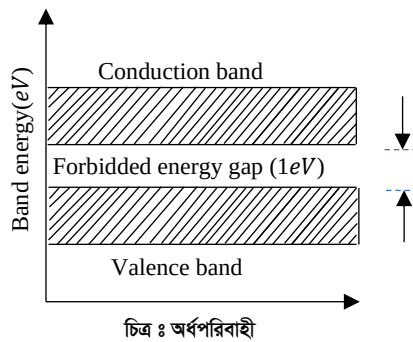
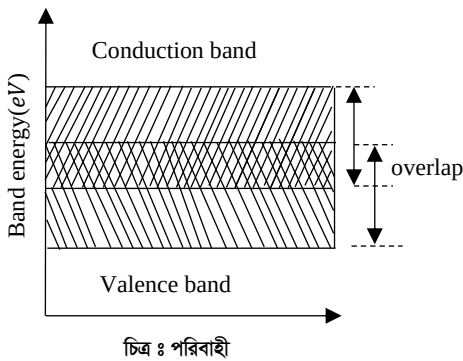
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রামের বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১

উত্তর : নিম্নে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রাম দেখানো হলো :



➤ **এনার্জি ব্যান্ড :** কোনো পরমাণুর চতুর্দিকে শক্তির ক্রমানুসারে যে সকল অরবিট বা কক্ষপথ অবস্থিত তাদেরকে এনার্জি ব্যান্ড বলে ।

➤ **কন্ডাকশন ব্যান্ড :** পরমাণুতে Conduction (কন্ডাকশন) ইলেকট্রন-সমূহ যে ব্যান্ডে অবস্থান করে তাকে কন্ডাকশন ব্যান্ড বলে ।

➤ **ভ্যালেন্স ব্যান্ড :** পরমাণুতে ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো যে ব্যান্ডে অবস্থান করে তাকে ভ্যালেন্স ব্যান্ড বলে ।

➤ **ফরবিডেন এনার্জি ব্যান্ড :** কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ভ্যালেন্স ব্যান্ড এর মধ্যকার এনার্জি গ্যাপকে ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপ বলে । সিলিকনের ক্ষেত্রে ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপ 1.1eV (ইলেকট্রো-ভোল্ট), এবং জার্মেনিয়াম এর ক্ষেত্রে এই এনার্জি গ্যাপ 0.7eV . কন্ডাক্টরের মধ্যে ভ্যালেন্স ও কন্ডাকশন ব্যান্ড একে অপরের সাথে ওভারল্যাপ অবস্থায় থাকে । ফলে সামান্য ভোল্টেজ প্রয়োগ করলেই ইলেকট্রন চলাচলের মাধ্যমে কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয় । সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ভ্যালেন্স ব্যান্ড ও কন্ডাকশন ব্যান্ডের মধ্যে 1eV ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপ থাকে বিধায় এর মধ্যে দিয়ে কন্ডাক্টর ও ইনসুলেটর এর মাঝামাঝি কিছু কারেন্ট প্রবাহিত হয় । আবার ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপ 15eV , যার ফলে সাধারণ অবস্থায় এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না ।

অধ্যায়-২

কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়ালস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কয়েকটি কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়ালস এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়াল হিসেবে সাধারণত কপার, সিলভার, প্লাটিনাম, টাংস্টেন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

*** ২। ব্রাশ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত ম্যাটেরিয়ালস এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ২১

উত্তর : ব্রাশ হিসেবে ব্যবহৃত ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে কার্বন, গ্রাফাইট, কপার।

*** ৩। কপারের আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স কত?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : 20°C তাপমাত্রায় কপারের আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স $1.79 \mu\Omega\text{-cm}$.

** ৪। কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়াল কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৪

উত্তর : কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়াল বৈদ্যুতিক মেশিন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আসবাব পত্রের স্থির বা চলমান সংযোগস্থলে বা বহির্ভাগ সংযোগস্থলে ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়াল বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০, ০৫, ০৭, ০৯'পরি, ০৯, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : বৈদ্যুতিক মেশিন এবং ইনস্ট্রুমেন্টের স্থির বা চলমান সংযোগ বিন্দুতে বা বহির্ভাগ সংযোগস্থলে যে সকল পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাকে কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়াল বলে। যেমন- কপার/তামা, সিলভার, প্লাটিনাম ইত্যাদি।

***** ২। ভালো ম্যাটেরিয়ালের কী কী গুণাবলী থাকা প্রয়োজন?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৫

উত্তর : ভালো ম্যাটেরিয়ালের গুণাবলী :

- ১) উচ্চ তাপীয় পরিবাহিতা।
- ২) উচ্চ বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা।
- ৩) উচ্চ বৈদ্যুতিক ক্ষয়রোধক।
- ৪) উচ্চ গলনাক্ষে।
- ৫) উচ্চ মরিচারোধক ক্ষমতা
- ৬) লো-রেজিস্টিভিটি ইত্যাদি।

**** ৩। কু-পরিবাহী হওয়া সত্ত্বেও কার্বনকে কম্যুটেটর ব্রাশ হিসেবে কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : কার্বনকে কম্যুটেটর ব্রাশ হিসেবে ব্যবহারের কারণ :

১. কম্যুটেটরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে কার্বনের ক্ষয় কম হয়।
২. কার্বনের তাপমাত্রা সহগ নেগেটিভ বিধায় ঘর্ষণের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে কার্বনের রেজিস্টিয়ান্স কমে যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

SCAN



*** ১। ব্রাশ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কপার, কার্বন এবং গ্রাফাইট ব্যবহারের তুলনামূলক সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : ব্রাশ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কপার, কার্বন এবং গ্রাফাইট ব্যবহারের তুলনামূলক সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

কার্বন	গ্রাফাইট	কপার
১) তাপমাত্রা সহগ নেগেটিভ।	১) তাপমাত্রা সহগ নেগেটিভ	১) তাপমাত্রা সহগ পজিটিভ।
২) তাপমাত্রা বাড়লে রোধ হ্রাস পায়।	২) তাপমাত্রা বাড়লে রোধ হ্রাস পায়।	২) তাপমাত্রা বাড়লে রোধ বৃদ্ধি পায়।
৩) ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় কম ও কম্যুটেটরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।	৩) ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় কম ও কম্যুটেটর ক্ষতিগ্রস্ত করে না।	৩) ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় বেশি হয় ও কম্যুটেটরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
৪) ভোল্টেজ ড্রপ কম।	৪) ভোল্টেজ ড্রপ কম।	৪) ভোল্টেজ ড্রপ বেশি।
৫) বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা কম।	৫) বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা কম।	৫) বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা বেশি।

অধ্যায়-৩

হাই রেজিস্টিভ ম্যাটেরিয়ালস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হাই রেজিস্টিভ ম্যাটেরিয়ালস কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৬, ১৮, ১৯

উত্তর : যে সকল পদার্থের আপেক্ষিক রেজিস্টিভিটি অনেক বেশি তাদেরকে হাই-রেজিস্টিভ ম্যাটেরিয়ালস বলে।

যেমন : নাইক্রোম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নাইক্রোম, জার্মান-সিলভার, ইউরেকা ম্যাঙ্গানিন এবং টাংস্টেন কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৭, ০৮, ১৭

উত্তর : নাইক্রোম :

নিকেল = ৬০%

ক্রোমিয়াম = ১৫%

আয়রন = ২৫%

জার্মান সিলভার :

কপার = ৫০%

নিকেল = ৩০%

জিংক = ২০%

SCAN



ইউরেকা :

কপার = 55%

নিকেল = 45%

নাইক্রোম-ভি :

আয়রন = 40%

নিকেল = 40%

ক্রোমিয়াম = 20%

মাংঙ্গানিন :

কপার = 84%

ম্যাংঙ্গানিজ = 12%

নিকেল = 40%

টাংস্টেন :

আয়রন = 75-80%

টাংস্টেন = 18-20%

ক্রোমিয়াম = 8-5%

অধ্যায়-৪

ফিউজিং পদার্থ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফিউজ মেটাল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ২১

উত্তর : যে ধাতু ফিউজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে ফিউজ মেটাল বা অ্যালয় বলে।

*** ২। সংকর ধাতু বা অ্যালয় কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯

উত্তর : একাধিক ধাতু বা একটি ধাতুর সাথে বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ। অর্থাৎ একাধিক ধাতু গলিত অবস্থায় মিশ্রিত করে শীতল করা হলে যে সমস্ত কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে সংকর ধাতু বা অ্যালয় বলে।

*** ৩। ফিউজিং কারেন্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১১, ১৫

উত্তর : যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহের ফলে ফিউজ তার গলে যায়, তাকে ফিউজিং কারেন্ট বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফিউজ হিসেবে ব্যবহৃত ধাতু বা সংকর ধাতু কী কী?

অথবা, ফিউজ হিসেবে ব্যবহৃত ধাতু গুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭, ১৮'পর্যি

উত্তর : ধাতু :

১. তামা
২. রূপা
৩. অ্যালুমিনিয়াম
৪. সীসা
৫. টিন

সংকর ধাতু :

১. টিন-লিড অ্যালয়
২. কপার-সিলভার অ্যালয়
৩. তামা ও রূপা মিশ্রিত সংকর ধাতু
৪. সীসা, বিসমাথ, টিন ও ক্যাডমিয়াম মিশ্রিত সংকর ধাতু।

*** ২। ফিউজ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে সংকর ধাতু (Alloy) এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পর্যি, ২১

অথবা, ফিউজ ম্যাটেরিয়ালের কী কী গুণাবলি থাকা উচিত?

উত্তর : নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা উচিত :

- i) হাই কন্ডাকটিভিটি
- ii) লো-মেলটিং পয়েন্ট
- iii) অক্সিডেশন মুক্ত
- iv) দামে সস্তা ইত্যাদি।

*** ৩। ফিউজ হিসেবে ধাতু এবং সংকর ধাতুর সুবিধাগুলো আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ২০১৮'পরি

উত্তর : নিম্নে ফিউজ হিসেবে ধাতু এবং সংকর ধাতুর সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো :

ধাতু (Metals)	সংকর ধাতু (Alloys)
১. ধাতুর তৈরি ফিউজ তার চিকন হয়ে থাকে।	১. সংকর ধাতুর তৈরি ফিউজ তার তুলনামূলকভাবে মোটা হতে হয়।
২. তামার তৈরি ফিউজ তারের গলন কারেন্ট বেশি প্রয়োজন হয়।	২. সংকর ধাতুর তৈরি ফিউজ তারের গলন কারেন্ট তুলনামূলকভাবে কম প্রয়োজন হয়।
৩. ধাতু হিসাবে একক ম্যাটেরিয়াল যেমন- তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।	৩. সংকর ধাতুর ফিউজ হিসেবে একাধিক ধাতু ব্যবহার করা হয়। যেমন-টিন, সীসা ইত্যাদি।
৪. অক্সিডেশন প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।	৪. অক্সিডেশন প্রভাব থেকে মুক্ত।
৫. ধাতুর মধ্যে সর্বোত্তম হলো সীসা। কারণ এর গলন কারেন্ট বা ফিউজিং কারেন্ট কম।	৫. সংকর ধাতুর মধ্যে সর্বোত্তম হলো সীসা ও টিনের মিশ্রণে তৈরি ফিউজ ম্যাটেরিয়াল। কারণ এর গলন কারেন্ট কম।

অধ্যায়-৫

পদার্থের চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তর : যে সব পদার্থ চুম্বক কর্তৃক আকর্ষিত হয় এবং যেগুলো চুম্বকে পরিণত করা যায়, তাদের চৌম্বক পদার্থ বলে। যেমন : কাঁচা লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি।

*** ২। হিস্টেরেসিস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : চুম্বক গুণাবলির কিছু অংশ চুম্বক পদার্থ কর্তৃক নিজের মধ্যে রেখে দেয়ার প্রবণতাকেই হিস্টেরেসিস বলে।

*** ৪। হিস্টেরেসিস লসের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১১, ১৫

উত্তর : যখন একটি চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকীকরণ ও বিচুম্বকীকরণ করা হয়, তখন পদার্থের আনবিক সংঘর্ষের কারণে শক্তির অপচয় হয়। অর্থাৎ পদার্থের অণু-চুম্বকগুলো প্রথমে একদিকে এবং পরে অন্যদিকে পরিবর্তিত হতে বাধাগ্রস্ত হয়। এ বাধা অতিক্রম করতে পদার্থের অভ্যন্তরে শক্তি ব্যয়িত হয় এবং এই ব্যয়িত শক্তি তাপ হিসেবে দেখা দেয়, একেই হিস্টেরেসিস লস বলা হয়।

*** ৫। চারটি চৌম্বক পদার্থের নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০০৩, ১১, ১৪, ১৫

উত্তর : ইস্পাত, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি চৌম্বক পদার্থ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কঠিন চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

অথবা, ৪টি কঠিন চৌম্বক পদার্থের নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : কঠিন চৌম্বক পদার্থ : যে সকল পদার্থের অবশিষ্ট চুম্বকত্ব বেশি, উচ্চ ধারণক্ষমতা ও ভেদ্যতা কম, সে সকল পদার্থকে কঠিন চৌম্বক পদার্থ বলে। উদাহরণ : অ্যালনিকো, কোবাল্ট-ইস্পাত, হাই-কার্বন ইস্পাত, অ্যালকোম্যাক্স ইত্যাদি।

*** ২। ডায়া-ম্যাগনেটিক পদার্থ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

অথবা, দুটি ডায়া-ম্যাগনেটিক পদার্থের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : ডায়া-ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের সংজ্ঞা : অচৌম্বক পদার্থের মধ্যে এমন কিছু কিছু পদার্থ আছে, যেগুলোর নিকট চুম্বক আনলে সামান্য বিকর্ষণ করে, যাদের আপেক্ষিক ভেদ্যতা এককের চেয়ে কম এবং ধারণক্ষমতা নেগেটিভ, সে সকল পদার্থকে ডায়া-ম্যাগনেটিক পদার্থ বলে।

উদাহরণ : সীসা, দস্তা, স্বর্ণ, রাবার, টিন ইত্যাদি।

**** ৩।** প্যারা-ম্যাগনেটিক পদার্থ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : যে সকল চৌম্বক পদার্থ শক্তিশালী চুম্বকের প্রভাবে খুব কম বা নগন্য পরিমাণ আকর্ষিত হয়, সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে এবং আপেক্ষিক ভেদ্যতা এককের সামান্য বেশি, সে সকল পদার্থকে প্যারা ম্যাগনেটিক পদার্থ বলে।

উদাহরণ : অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, প্লাটিনাম, টাইটেনিয়াম ইত্যাদি।

***** ৪।** ফেরো-ম্যাগনেটিক পদার্থ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৮, ০৯'পরি

উত্তর : যে সকল চৌম্বক পদার্থ চুম্বকের প্রভাবে খুব বেশি আকর্ষিত হয়, যাদের আপেক্ষিক ভেদ্যতা ও ধারণক্ষমতা অত্যন্ত বেশি এবং চৌম্বক ক্ষেত্রে শক্তিশালীভাবে চুম্বকত্ব লাভ করে, সে সকল পদার্থকে ফেরো-ম্যাগনেটিক পদার্থ বলা হয়।

উদাহরণ : লোহা ও লোহাজাতীয় পদার্থ, ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি।

***** ৫।** কী কী উপায়ে হিস্টেরেসিস লস কমানো যায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি, ১৫

উত্তর : হিস্টেরেসিস লস কমানোর উপায় সমূহ :

১. কাঁচা লোহা, সিলিকন স্টিল, স্টিল অ্যালয় শিটের কোর ব্যবহার করে হিস্টেরেসিস লস কমানো যায়।

২. ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত সিলিকন স্টিলের ধ্রুবকের মান ধরা হয় 0.54।

৩. আর্মেচার কোরে ব্যবহৃত অ্যানিলড শিট স্টিলের ধ্রুবকের মান ধরা হয় 0.91।

*** ৬। নরম ও কঠিন চৌম্বক পদার্থের ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৭, ০৯'পরি,০৯

উত্তর : নরম চৌম্বক পদার্থের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) ট্রান্সফরমার কোর তৈরিতে ।
- ii) ডায়ানামো পোল ও আর্মেচার তৈরিতে ।
- iii) বৈদ্যুতিক মেশিনে ।
- iv) বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরিতে ।

কঠিন চৌম্বক পদার্থের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) স্থায়ী চুম্বক তৈরিতে ।
- ii) টেলিফোনের লোডিং কয়েলের কোর তৈরিতে ।
- iii) মোটর, পাখা ও ভারি কাজে ব্যবহৃত ইন্সট্রুমেণ্টে ।
- iv) টেলিভিশনের পিকচার টিউবের ফোকাসিং ম্যাগনেট তৈরিতে ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হিস্টেরেসিস কী? চিত্রসহ চৌম্বকীকরণ চক্র বা হিস্টেরেসিস লুপ বর্ণনা কর।

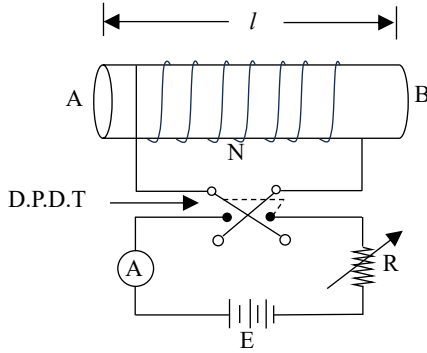
বাকাশিৰো- ২০১৭, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২১

অথবা, চিত্রসহ হিস্টেরেসিস লুপের বর্ণনা দাও।

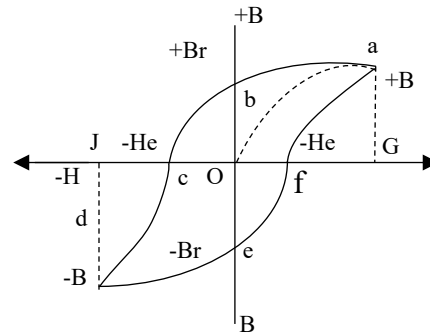
উত্তর : হিস্টেরেসিস : চুম্বক গুণাবলির কিছু অংশ চুম্বক পদার্থ কর্তৃক নিজের মধ্যে রেখে দেয়ার প্রবণতাকেই হিস্টেরেসিস বলে।

হিস্টেরেসিস লুপের ব্যাখ্যা :

SCAN



চিত্র : (ক) চুম্বক বর্তনী



চিত্র : (খ) চুম্বকায়ন চক্র

উপরের চিত্রে একটি চুম্বক বর্তনী এবং চুম্বকায়ন চক্র দেখানো হয়েছে। এখানে একটি লোহার দণ্ডের উপর কয়েল পেঁচিয়ে DPDT (Double Pole Double Throw) সুইচের মাধ্যমে সোর্স E হতে একটি পরিবর্তনশীল রেজিস্ট্যান্স এবং সিরিজ কানেকটেড অ্যামিটারের মাধ্যমে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। DPDT সুইচের মাধ্যমে কয়েলের কারেন্ট প্রবাহের দিক এবং পরিবর্তনশীল রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে কারেন্টের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

যেহেতু কয়েলের ম্যাগনেটাইজিং ফোর্স $H = \frac{NI}{l}$ এবং ফ্লাক্স ডেনসিটি, কারেন্ট I এর সাথে সরাসরি সমানুপাতিক, তাই পরিবর্তনশীল রেজিস্টরের মাধ্যমে কারেন্টের মান বাড়ানো ও কমানোর দ্বারা H এর মান বাড়ানো ও কমানো যায়। এখন (খ) নং চিত্রে যদি কারেন্টের মান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে H এর মান বাড়ানো হয় তাহলে B এর মানও বাড়বে। এখন B ও H এর মধ্যে রেখা টানলে Oa এর মতো কার্ভ হবে। এখন H এর মান বাড়ানো হলেও B এর মান বাড়বে না কারণ পদার্থটি চুম্বক স্যাচুরেশনে পৌঁছে গেছে। এবার যদি কারেন্ট কমানোর মাধ্যমে H এর মান ধীরে ধীরে কমানো হয় তবে B এর মানও কমবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কার্ভটি Oa পথ দিয়ে না এসে ab পথ অনুসরণ করবে। সুতরাং দেখা যাবে, এক সময় H এর মান শূন্য হলেও B এর মান শূন্য হবে না। অর্থাৎ যখন $H = 0$ তখন $B = Ob$, যাকে পদার্থটির রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম (অবশিষ্ট চুম্বকত্ব) বলে। এবার কয়েলের বিপরীত দিক থেকে কারেন্ট প্রবাহের মাধ্যমে H এর মান উল্টো দিকে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলে bcd কার্ভ পাওয়া যাবে। এ কার্ভে দেখা যায় যে, H এর মান বিপরীত দিকে যখন, Oc তখন $B = 0$ হয় এবং d বিন্দুতে পৌঁছার পর B এর মান বিপরীত দিকে স্যাচুরেশনে পৌঁছে যায়। এভাবে H এর মান পুনরায় কমাতে এবং বাড়াতে যথাক্রমে def এবং fa কার্ভ পাওয়া যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সর্বক্ষেত্রেই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি (B) ম্যাগনেটাইজিং ফোর্স (H) এর পিছনে থাকে। ফ্লাক্স ডেনসিটির এই পিছনে থাকাকে হিস্টেরেসিস বলে। আর এই লুপ ($Abcdefa$)- কে হিস্টেরেসিস লুপ বলা হয়।

অধ্যায়-৬

অপরিবাহী ম্যাটেরিয়ালস্

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল কাকে বলে?

বাকাশির্বো- ২০০৫, ১৪, ১৮, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলাচল করতে পারে না তাদেরকে অপরিবাহী বা অন্তরক পদার্থ বলে, ইহাই ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল। যেমন : রাবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাচ ইত্যাদি।

*** ২। তিনটি লো গ্রেড ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস-এর নাম লিখ।

বাকাশির্বো- ২০০৪, ১২'পরি

উত্তর : তিনটি লো গ্রেড ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস এর নাম নিম্নরূপ :

- i) কাঠ।
- ii) অ্যাসবেস্টস।
- iii) সিমেন্ট।
- iv) মার্বেল ইত্যাদি।

*** ৩। ইনসুলেশন ব্রেকডাউন কী? ব্রেকডাউন ভোল্টেজ কাকে বলে?

বাকাশির্বো-২০০৪, ১২'পরি, ১৩, ১৫

উত্তর : ইনসুলেশন ব্রেকডাউন হচ্ছে ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস্-এর ইলেকট্রিক ব্রেক ডাউন। যে ভোল্টেজে ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস্-এর ইলেকট্রিক ব্রেকডাউন ঘটে, তাকে ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ বলে।

*** ৪। লস অ্যাম্পেল কী?

বাকশিবো- ২০০৪, ১২'পরি, ১৩, ১৫

উত্তর : অল্টারনেটিং ভোল্টেজ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস্-এর আড়াআড়িতে প্রয়োগ করা হলে এর কারেন্ট প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের সাথে পুরোপুরি 90° তে না থেকে সামান্য কম অ্যাম্পেলে অবস্থান করে। এটি যতটুকু কম অ্যাম্পেলে অবস্থান করে তাকেই লস অ্যাম্পেল বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সঠিক ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস্ নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

অথবা, সঠিক ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস্ নির্বাচনে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার?

বাকশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : সঠিক ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস্ নির্বাচনে যে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার :

- ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স।
- ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ।
- ডাই-ইলেকট্রিক লস অ্যাম্পেল।

**** ২। ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল-এর ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯'পরি

উত্তর : ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ হলো সর্বনিম্ন বৈদ্যুতিক পীড়ন বা ইলেকট্রিক স্ট্রেস যা তাপমাত্রা, সময়-কাল, ফ্রিকুয়েন্সি, ওয়েভ-ফরম এবং ইলেকট্রোডের নির্ধারিত অবস্থায় পদার্থের ভেঙ্গে পড়ার কারণ ঘটায়।

**** ৩। ডাই-ইলেকট্রিক লস কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : ডাই-ইলেকট্রিক লস : অল্টারনেটিং ভোল্টেজ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল-এর আড়াআড়িতে প্রয়োগ করা হলে কিছু পাওয়ার গ্রহণ করে, যা পাওয়ার অপচয় হিসেবে গণ্য হয়। এ পাওয়ার অপচয়কেই ডাই-ইলেকট্রিক লস বলে।

***** ৪। আদর্শ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস-এর গুণাবলি কী কী?**

অথবা, ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের বৈদ্যুতিক গুণাবলি কী কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ০৯, ১৭, ১৯'পরি

উত্তর : আদর্শ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের গুণাবলির তালিকা :

১. উচ্চ ইনসুলেশন রোধ। অর্থ লিকেজ কারেন্ট এড়ানোর জন্য ইনসুলেটর পদার্থের হাই ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স থাকতে হবে।
২. উচ্চ ডাই-ইলেকট্রিক শক্তি। রিলেটিভ পারমিটিভিটি উচ্চমানের হওয়া উচিত, এতে ডাই-ইলেকট্রিক শক্তি বেশি হয়।
৩. কম ডাই-ইলেকট্রিক লস এবং কম ডাই-ইলেকট্রিক লস অ্যাঙ্গেল।
৪. আর্দ্রতা শোষক নয়। তাপমাত্রা পরিবর্তনজনিত কারণে যেন এর কোনো প্রতিক্রিয়া না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করতে হবে।
৫. পুনঃপুন তাপ চক্রের ক্ষতি প্রতিরোধ সামর্থ্য।

৬. কম্পন এবং বেঁকে যাওয়া প্রতিরোধে যথেষ্ট যান্ত্রিক সামর্থ্য।
৭. কন্ডাক্টর লোড, বাতাসের চাপ ইত্যাদি সহ্য করার জন্য উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি সম্পন্ন হতে হবে।
৮. সু-তাপ পরিবাহিতা।
৯. কঠিন পদার্থের উচ্চ গলনাঙ্ক থাকা।
১০. তরল পদার্থের বাষ্পীভূত না হওয়া।
১১. ইনসুলেটরের উপাদান এর কার্যকারিতা কমে যাবে।
১২. এছাড়াও ইনসুলেটর তৈরির সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন তাতে কোনো গ্যাস বা তরল পদার্থ প্রবেশ করতে না পারে।



*** ১। তাপমাত্রার ভিত্তিতে ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস্ এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০২, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ০৯, ১৭, ১৯'পরি

উত্তর : তাপমাত্রার ভিত্তিতে ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস্ এর শ্রেণিবিভাগ :

১. ক্লাস-A, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 105°C : Y-ক্লাসের সকল পদার্থ যখন প্রাকৃতিক রেসিন, সেলুলস ইস্টার ইত্যাদি দ্বারা আবৃত থাকে অথবা তরল ডাই-ইলেকট্রিকে (অর্থাৎ তেল) ডুবানো থাকে এ সকল পদার্থ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।
২. ক্লাস-B, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 130°C : মাইকা, অ্যাস্বেস্টস্, গ্লাস ফাইবার এবং অনুরূপ অজৈব পদার্থসমূহ, যা ভার্নিশ অথবা কম্পাউন্ড দ্বারা আবৃত থাকে, এ শ্রেণির অন্তর্গত। এ সকল কম্পাউন্ড বা ভার্নিশ সাধারণত তাপরোধক।

৩. ক্লাস-C, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 180°C : সিরামিক, অ্যাসবেস্টস, যখন সিলিকন, দ্বারা আবৃত থাকে, এ শ্রেণির অন্তর্গত। এ শ্রেণির পদার্থসমূহ প্রধানত শুষ্ক ট্রান্সফরমার এবং ট্রান্সফরমার মোটরে ব্যবহৃত হয়।

৪. ক্লাস-E, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 120°C : এনামেলড ওয়্যার, ইনসুলেশন, ফরমাল ডিহাইড বডিংসহ কটন এবং পেপার ল্যামিনেট, ইপোক্সি এবং পলিইউরেথ্যান রেজিন ইত্যাদি এ শ্রেণির অন্তর্গত।

৫. ক্লাস-F, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 155°C : ক্লাস B শ্রেণির সকল পদার্থই এই শ্রেণির অন্তর্গত, যখন ইপোক্সাইড পলি-ইউরেথ্যান এর মতো তাপরোধক ভার্মিশ দ্বারা পদার্থসমূহ আবৃত থাকে।

৬. ক্লাস-H, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 180°C : মাইকা, ফাইবার গ্লাস এবং অ্যাসবেস্টস, যখন সিলিকন দ্বারা আবৃত থাকে, এ শ্রেণির অন্তর্গত। এ শ্রেণির পদার্থসমূহ প্রধানত শুষ্ক ট্রান্সফরমার এবং ট্রান্সফরমার মোটরে ব্যবহৃত হয়।

৭. ক্লাস-Y, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 90°C : কাগজ, তুল্য, রেশম, কাঠ, ফাইবার সেলুলস এবং এই ধরনের জৈব পদার্থ, তেল আবৃত অথবা তেল সিক্ত নয়, এ সকল পদার্থ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের পদার্থের আর্দ্রতা শোষণের প্রবণতা আছে এবং দ্রুত ক্ষতিকারক হয় বিধায় এ ধরনের পদার্থ বৈদ্যুতিক মেশিনে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

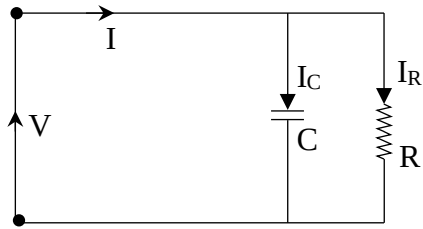
*** ২। ডাই-ইলেকট্রিক লস কাকে বলে? চিত্রসহ লস অ্যাঙ্গেল বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৫, ০৯'পরি, ০৯, ২০১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯

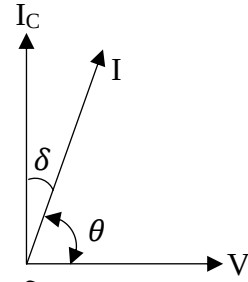
অথবা, ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের লস অ্যাঙ্গেল চিত্রসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : ডাই-ইলেকট্রিক লস : অল্টারনেটিং ভোল্টেজ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল-এর আড়াআড়িতে প্রয়োগ করা হলে কিছু পাওয়ার গ্রহণ করে, যা পাওয়ার অপচয় হিসেবে গণ্য হয়। এ পাওয়ার অপচয়কেই ডাই-ইলেকট্রিক লস বলে।

লস অ্যাঙ্গেল : যদি ডাই-ইলেকট্রিক লস না হত, তবে ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালে পাওয়ার ফ্যাক্টর শূন্য হতো। সকল ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালে কিছু না কিছু ডাই-ইলেকট্রিক লস হয়। সুতরাং ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের পাওয়ার ফ্যাক্টর কোনো সময়ই শূন্য হয় না, কিন্তু মান খুবই কম হয়।



চিত্র : (১) সার্কিট ডায়াগ্রাম



চিত্র : (১) ভেক্টর ডায়াগ্রাম



১ নং চিত্রে একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটর এবং রেজিস্টর দ্বারা গঠিত একটি সমতুল্য (Equivalent) সার্কিটের সাহায্যে ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের লসকে দেখানো হয়েছে, যার ভেক্টর চিত্রকে ২ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। ইনসুলেশনের আড়াআড়িতে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের ফেজ কোণকে θ দ্বারা দেখানো হয়েছে, যার মান 90° এর কম।

পরিপূরক কোণ $\delta = (90 - \theta)$ কে ডাই-ইলেকট্রিক অ্যাঙ্গেল বলা হয়।
 নিম্নলিখিত ফর্মুলার সাহায্যে ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস-এর ডাই-ইলেকট্রিক
 লস নির্ণয় করা হয় : $P_i = 2\pi f C v^2 \tan \delta$

এখানে, f = ফ্রিকুয়েন্সি

C = ইনসুলেশনের ক্যাপাসিট্যান্স

V = ইনসুলেশনের আড়াআড়িতে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ

δ = ডাই-ইলেকট্রিক লস-অ্যাঙ্গেল

যদি ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের জন্য $\tan \delta$ -এর মান বেশি হয়, তবে
 ইনসুলেশনের ডাই-ইলেকট্রিক লসও বেশি হবে। বিশেষভাবে উচ্চ
 ফ্রিকুয়েন্সি এবং উচ্চ ভোল্টেজের জন্যে ব্যবহৃত ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস-
 এর $\tan \delta$ এর মান খুবই নিম্ন হয়।

অধ্যায়-৭

কঠিন অপরিবাহী পদার্থ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কঠিন অপরিবাহী পদার্থ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : যে সকল কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে মুক্তভাবে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারেনা তাকে কঠিন অপরিবাহী পদার্থ বলে। যেহেতু এরা সবদা কঠিন অবস্থায় ব্যবহৃত হয় তাই এদের উচ্চ রেজিস্টিভিটি হয় এবং কারেন্ট প্রবাহে প্রচুর বাঁধা তৈরী হয়।

** ২। অ্যাসবেসটস কী? এর ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ কত?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫

উত্তর : অ্যাসবেসটস হলো আশযুক্ত এক ধরনের খনিজ পদার্থ যা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা গঠিত। এতে খুব অল্প পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন অক্সাইড থাকে। এর ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ হলো 3 হতে 4.5 কেভি/মি.মি।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। “অ্যাসবেস্টস” এর গুণাবলি উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯’পরি, ২১

উত্তর : অ্যাসবেস্টস এর গুণাবলি গুলো হলো :

- ১) অ্যাসবেস্টস অগ্নিরোধক।
- ২) এটি নমনীয়।
- ৩) আদ্রতারোধক।
- ৪) এটি হিট ইনসুলেটর।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাইকা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৮’পরি

উত্তর : মাইকা হলো এক প্রকার ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল যা অজৈব খনিজ অ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেট সোডাপটাশ এবং ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ দ্বারা তৈরী। নিচে মাইকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর হলো :

১. এটি তাপ রোধক।
২. এর ডাই-ইলেকট্রিক লস কম।
৩. এর রাসায়নিক স্থায়িত্ব বেশি।
৪. এর ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ ৭০০ হতে ১০০০ কেভি/মি.মি এর মধ্যে হয়।
৫. একে কৃত্রিম উপায়ে সহজেই পাতলা শিটে প্রস্তুত করা যায়।
৬. এটি বেশ দৃঢ়, মজবুত এবং শক্ত।
৭. এটি তেল দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
৮. এটি আর্দ্রতার প্রভাব মুক্ত।

SCAN



মাইকার ব্যবহার :

১. মাইকা সুইচ গিয়ারে বহুল ব্যবহৃত হয়।
২. আর্মেচার ওয়াইন্ডিং এ ব্যবহার করা হয়।
৩. কম্যুটেটর সেগমেন্ট পৃথক করণে।
৪. উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি ডিভাইসে।
৫. ইলেকট্রিক্যাল মেশিনে ইনসুলেটর হিসেবে।
৬. বৈদ্যুতিক হিটিং ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়-৮

তরল ও গ্যাসীয় অপরিবাহী পদার্থ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত খনিজ তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব কত?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত খনিজ তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (0.88)
[আঃ গুরুত্ব এর কোন একক নেই]

** ২। নিষ্ক্রিয় গ্যাস কয়টি ও কী কী?

উত্তর : নিষ্ক্রিয় গ্যাস ৬টি। হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন এবং রেডন।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইনসুলেটিং তেলের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭

উত্তর : একটি স্থির তাপমাত্রায় ও নির্দিষ্ট হারে যে কোনো তেলের ভিতর দুটি ইলেকট্রোড স্থাপন করে ভোল্টেজ সরবরাহ করলে যে মানে ব্রেক ডাউন সংঘটিত হয় তাকে উক্ত তেলের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বলে।

*** ২। ইনসুলেটিং তেলের বৈশিষ্ট্য গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : ইনসুলেটিং তেলের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- ১) উচ্চ রেজিস্টিভিটি
- ২) আর্দ্রতা শোষক
- ৩) উচ্চ ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেন্থ
- ৪) বাষ্পীভূত হওয়ার প্রবণতা
- ৫) উচ্চ তাপ-পরিবাহিতা
- ৬) কদমাক্ত হওয়ার প্রবণতা
- ৭) জমাট বাধার প্রবণতা ইত্যাদি।

*** ৩। ইনসুলেটিং অয়েল নষ্ট হওয়ার কারণ কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : ইনসুলেটিং অয়েল নষ্ট হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো :

- ১) পানি বা বাষ্পের উপস্থিতি।
- ২) বিভিন্ন দ্রবীভূত গ্যাস।
- ৩) সালফার, কার্বন, ধূলাবালি ও অন্যান্য অপদ্রব্য।
- ৪) অয়েলে সম্পূর্ণ আর্ক দূরীকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে।

*** ৪। সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড (SF_6) গ্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮

উত্তর : সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড (SF_6) গ্যাসের ৩ ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে, যথা :

- ১) ডাই-ইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য।
- ২) ফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্য।
- ৩) কেমিক্যাল বৈশিষ্ট্য।

*** ৫। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ কয়টি ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৮

উত্তর : হাইড্রোজেন এর আইসোটোপ হলো ৩টি, যথা :

- ১) প্রোটিয়াম (হালকা হাইড্রোজেন) (${}^1_1\text{H}$)
- ২) ডিউটেরিয়াম (ভারী হাইড্রোজেন) (${}^2_1\text{H}$)
- ৩) ট্রিটিয়াম (${}^3_1\text{H}$)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। SF_6 (সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড) গ্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০২, ০৫, ০৭, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২১

উত্তর : সালফার হেক্সাফ্লোরাইড (SF_6) গ্যাসের তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে। যথা :

☞ ভৌত বৈশিষ্ট্য

☞ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

☞ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য

SCAN



নিচে ৩ প্রকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

☐ ভৌত বৈশিষ্ট্য :

১. (SF_6) গ্যাস এর আর্ক টাইম কনস্ট্যান্ট একদমই কম থাকে।
২. এর ঘনত্ব স্বাভাবিক বায়ুর তুলনায় ৫ গুণ বেশি হয়ে থাকে।
৩. বাতাসের চেয়ে এই গ্যাসের তাপ বিকিরণ ক্ষমতা ২.৫ গুণ বেশি।
৪. এটি বিষমুক্ত ও নিরাপদ গ্যাস।
৫. এটি অদাহ্য, বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস।

☐ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য :

১. (SF_6) হলো একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস।
২. এর আর্ক নির্বাপন প্রক্রিয়ায় ডি-কম্পোজিশন প্রডাক্ট খুবই কম হয়।
৩. এর একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (500°C) পর্যন্ত ইকুইপমেন্টের ধাতব স্ট্রাকচারের সাথে বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না।
৪. 500°C তাপমাত্রা পর্যন্ত এর রাসায়নিক গুণাগুণের কোনো ব্রেকডাউন ঘটে না।

□ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য :

১. (SF₆) এর ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বাতাসের তুলনায় ২.৩৫ গুণ বেশি।
২. বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বাড়লে এর ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বৃদ্ধি পায়।
৩. (SF₆) গ্যাসে ফিজিক্যাল প্রেসারে এর ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ বাড়ে।

অধ্যায়-৯

অর্ধপরিবাহী পদার্থ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেমিকন্ডাক্টর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯'পরি, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের মাঝামাঝি গুণসম্পন্ন যে সকল পদার্থ থাকে তাদেরকে সেমিকন্ডাক্টর বলে।

* ২ টা উৎকৃষ্ট মানের সেমিকন্ডাক্টর হলো :

১) সিলিকন ২) জার্মেনিয়াম

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইনট্রিনসিক ও এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি'

উত্তর : ইনট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর : যে সকল সেমিকন্ডাক্টরে কোনো প্রকার ভেজাল মিশ্রিত থাকে না তাদেরকে ইনট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর বলে।

যেমন : জার্মেনিয়াম ও সিলিকন ইত্যাদি।

এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর : যে সকল সেমিকন্ডাক্টরে ভেজাল মিশ্রিত করে এদের পরিবাহীতা বৃদ্ধি করা যায় তাদেরকে এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর বলে। যেমন : জার্মেনিয়াম ও সিলিকনের সাথে ভেজাল হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম বোরণ ফসফরাস ইত্যাদি মিশ্রিত করা হয়।

*** ২। N - Type ও P-Type সেমিকন্ডাক্টর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : N - type সেমিকন্ডাক্টর : যে সকল সেমিকন্ডাক্টরে ভেজাল হিসেবে পঞ্চম-যোজী মৌল। (যেমনঃ অ্যান্টিমনি, আর্সেনিক, ফসফরাস ইত্যাদি) মিশ্রিত করে এদের পরিবাহীতা বৃদ্ধি করা যায় তাদেরকে “N – Type” সেমিকন্ডাক্টর বলে।

P-Type সেমিকন্ডাক্টর : যে সকল সেমিকন্ডাক্টরে ভেজাল হিসেবে ত্রি-যোজী মৌল। (যেমন- গ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি) মিশ্রিত করে এদের পরিবাহীতা বৃদ্ধি করা যায় তাদেরকে “P-Type” সেমিকন্ডাক্টর বলে।

*** ৩। “হল” ইফেক্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৮, ১৭, ১৮, ১৯

উত্তর : যে কারেন্ট বহনকারী ইনট্রিনসিক বা খাঁটি সেমিকন্ডাকটরকে কোনো ট্রান্সভার্স ম্যাগনেটিক ফিল্ডে স্থাপন করা হলে কারেন্ট এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড উভয়ের লম্বালম্বি দিকে একটি ইলেকট্রিক ফিল্ড উৎপন্ন হয়। এ ইলেকট্রিক ফিল্ড উৎপন্ন হওয়ার ঘটনাকে ‘হল’ ইফেক্ট বলা হয়।

*** ৪। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড পদার্থের গুণাবলি ও ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৭, ১৮, ২২

উত্তর : গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs) হলো একটি সেমিকন্ডাক্টর যা গ্যালিয়াম ও আর্সেনিকের সমন্বয়ে তৈরী। এর ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপ অন্যান্য সেমিকন্ডাক্টরের তুলনায় বেশি হওয়ায় উচ্চ তাপশক্তি প্রয়োগ এর স্বাভাবিক পরিবাহিতা বৃদ্ধি করা যায়। নিচে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড পদার্থের গুণাবলি ও ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

SCAN



গ্যালিয়াম আর্সেনাইড এর গুণাবলি :

- ১) এনার্জি গ্যাপের পরিমাণ অন্যান্য সেমিকন্ডাক্টরের তুলনায় বেশি থাকে।
- ২) এর আন্তঃ পারমানবিক দূরত্ব ২.৪৪ হয়।
- ৩) এর ওয়েভ লেন্থ ইমিশন ইনফ্রারেড এলাকার জন্য ৯০০Å হয়।

$$[\text{\AA} = \text{অ্যাংস্ট্রম}, 1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m}]$$

- ৪) এর এনার্জি গ্যাপ ১.৩৩ ভোল্ট।
- ৫) ডায়োডে ১.২২V ফরোয়াড বায়াস প্রাপ্ত হয়।
- ৬) প্রতি বর্গসেন্টিমিটার, প্রতি ভোল্ট প্রতিসেকেন্ডে ইলেকট্রনের চলনশীলতা ৮৫০০ হয়।

গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের ব্যবহার :

- ১) গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ব্যবহৃত হয় ডায়োড তৈরীতে।
- ২) লেজার তৈরীতে।
- ৩) ফটোক্যাথোডে।
- ৪) ফটোডিটেক্টর।
- ৫) কমিউনিকেশন সার্কিট।
- ৬) গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ল্যাম্পে।

অধ্যায়-১০

অপটিক্যাল ফাইবার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অপটিক্যাল ফাইবার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ০২, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি সরু গ্লাস ফাইবার বা কাঁচ তন্তু। এটি যে কোনো ডাটা বা তথ্যকে খুব সহজে ও দ্রুত গতিতে আলোকশক্তিতে রূপান্তর করে এর ভিতর দিয়ে বহুদূরে ট্রান্সফার করতে পারে।

** ২। অপটিক্যাল ফাইবার কী কী অংশ নিয়ে গঠিত?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার ৩ টি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা :

- ১) কোর (Core)
- ২) ক্ল্যাডিং (Cladding) এবং
- ৩) জ্যাকেট (Jacket)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। অপটিক্যাল ফাইবার কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ০৫, ০৭, ১৭, ২১

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার প্রধানত ৩ প্রকার যথা :

- ১) সিঙ্গেল মোড ফাইবার
- ২) স্টেপড ইনডেক্স মাল্টিমোড ফাইবার এবং
- ৩) গ্রেডেড ইনডেক্স মাল্টিমোড ফাইবার।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

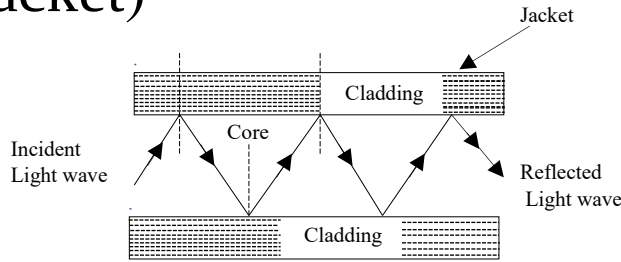
*** ১। অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করো।

বাকশির্ষো- ০২, ০৪, ০৭, ০৮, ১৮, ১৮'পরি', ২০

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি সরু গ্লাস ফাইবার বা কাঁচ তন্তু। এটি যে কোনো ডাটা বা তথ্যকে খুব সহজে ও দ্রুত গতিতে আলোকশক্তিতে রূপান্তর করে এর ভিতর দিয়ে বহুদূরে ট্রান্সফার করতে পারে। এর বৃহত্তর ব্যান্ডউইডথ ও তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণমুক্ত হওয়ায় এটি বর্তমানে ডাটা ট্রান্সমিশনে তারের পরিবর্তে বহুল ব্যবহৃত হয়।

অপটিক্যাল ফাইবারের প্রধান অংশ হলো ৩ টি, যথা :

- ১) কোর (Core)
- ২) ক্ল্যাডিং (Cladding) এবং
- ৩) জ্যাকেট (Jacket)



চিত্র : অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন ও আলোকরশ্মির গমন পথ

SCAN



১) কোর (Core) : অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে ভিতরের অংশ যা কাঁচ বা প্লাস্টিকের তৈরী সেটি হলো কোর। এই কোরের মধ্য দিয়েই আলোকরশ্মি গমন করে। এতে আলোকরশ্মির গমন পথে অভ্যন্তরীণ অনেকগুলো রিফ্লেকশন প্রক্রিয়া অতিক্রম করে বলে এর রিফ্রাকটিভ ইনডেক্স ক্ল্যাডিং এর চেয়ে বেশি থাকে। কোরই হলো অপটিক্যাল ফাইবারের আসল গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২) ক্ল্যাডিং (Cladding) : ক্ল্যাডিং হলো কোরের চারপাশে থাকা একটি কাঁচ বা প্লাস্টিকের আবরণ। যার আলোক প্রতিসরণ সূচক কোরের আলোকে প্রতিসরণ সূচক হতে কম এবং এটি লাইট এনার্জি লসের হাত থেকে রক্ষা করে।

৩) জ্যাকেট (Jacket) : প্লাস্টিক বা পলিমারের তৈরী অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে বাহিরের আবরণ অংশকে জ্যাকেট বলে। এই অংশটিকে অপটিক্যাল এর রক্ষক বলা চলে। অর্থাৎ পানি, বাষ্প, মোচর আঘাত ইত্যাদির হাত থেকে নিরাপদ রাখে।

*** ২। অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করো।

বাকশিবো- ০৩, ০৮, ১৬'পরি', ১৭'পরি', ১৮'পরি', ২০

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি সরু গ্লাস ফাইবার বা কাঁচ তন্তু। এটি যে কোনো ডাটা বা তথ্যকে খুব সহজে ও দ্রুত গতিতে আলোকশক্তিতে রূপান্তর করে এর ভিতর দিয়ে বহুদূরে ট্রান্সফার করতে পারে। নিচে অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধা ও ব্যবহার উল্লেখ করা হলোঃ

অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধা :

- ১) ইলেকট্রিক্যাল শকজনিত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না।
- ২) এটি ওজনে হালকা ও আকারে চিকন বলে খুব সহজেই বহন করা যায় এবং স্থাপনে জায়গা কম লাগে।
- ৩) ডাই ইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য খুবই উন্নত মানের
- ৪) খুবই দ্রুত গতির ট্রান্সমিশন এবং সেই সাথে নির্ভরযোগ্য কমিউনিকেশনের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।

৫) এর ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি এবং প্রচুর পরিমাণ তথ্য একসাথে প্রেরণ করা যায়।

৬) ফাইবারের অ্যাটেনুয়েশন (Attenuation) ক্যাবল এর তুলনায় অনেক কম।

৭) তথ্য ট্রান্সফারে বা ভয়েজ ট্রান্সমিশনে ক্রসটক এবং নয়েজ এর প্রভাব অনেক কম।

অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার :

১) লং ডিসট্যান্স টেলিফোন সিস্টেমে।

২) লেজার ট্রান্সমিশন সিস্টেমে।

৩) LAN (Local Area Network) -নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে।

৪) ক্যাবল টেলিভিশন সিস্টেমে। (CAPV)

৫) অপটিক্যাল পাওয়ার মিটারে।

৬) কম্পিউটার লং ডিসট্যান্স কমিউনিকেশন সিস্টেমে।

৭) অপটিক্যাল ট্রান্সমিটার ও রিসিভার সিস্টেমে।

৮) টেম্পারেচার কন্ট্রোল সিস্টেমে।